

Numele și prenumele _____

Anul _____ Grupa _____

Data _____

1p oficiu

POO - testul 1

1. (3p = 10x0.3p) Completați în grila de mai jos, în ordine, cele 10 valori afișate pe rânduri separate în urma execuției următorului program JAVA:

```
public class A {
    private static String s="25";
    private int n = 5;
    private double t[];
    private boolean b = true;

    public A () {
        s += new String("10");
        n *= 3;
    }

    public A (String x, int y) {
        s += x;
        n *= y;
    }

    private static byte reseteaza(A obj) {
        byte r=0;
        for (int i=0; i<1*obj.n; i++) {
            etic: for (int j=0; j<2*obj.n; j++) {
                for (int k=0; k<3*obj.n; k++) {
                    if (k>8)
                        break etic;
                    r--;
                }
            }
        }
        obj = new A();
        obj.n = 0;
        return r;
    }

    public static void main(String[] args) {
        A x = new A();
        String s = "35";
        System.out.println(s==A.s);
        System.out.println(s.equals(A.s));
        A y = new A("2018",4);
        System.out.println(y.n);
        System.out.println(x.s);
        System.out.println(x.t);
        A z = new A();
        System.out.println(x==z);
        System.out.println(x.equals(z));
        byte b = A.reseteaza(z);
        System.out.println(b);
        System.out.println(z.n);
        z.b = ((-1>>>5)>0) ? !z.b : z.b;
        System.out.println(z.b);
    }
}
```

Grila de răspunsuri:

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

2. (6p = 20x0.3p) Completați în grila de mai jos conținutul care lipsește din chenarele numerotate de la 01 la 20 din programul JAVA scris mai jos astfel încât să respectați paradigma de programare orientată pe obiecte, iar programul să afișeze în urma execuției sale următoarele rezultate:

Toate persoanele sunt din Romania
Ioana, nascut(a) in anul 2000, cunoaste urmatoarele limbi straine: engleza
Alex, nascut(a) in anul 1998, cunoaste urmatoarele limbi straine: franceza germana
Orice persoana poate invata maxim 10 limbi straine

```
public class Persoana
{
    |01| String nume;
    |01| short anulNasterii;
    |01| String[] limbiStraine;
    |02| String TARA = "Romania";
    |02| int NR_MAXIM_LIMBI = 10;

    public Persoana(String nume, int
                        anulNasterii) {
        |03|.nume = nume;
        |03|.anulNasterii = |04|;
        limbiStraine = |05|;
    }

    public Persoana() {
        |03|(|06|);
        |07| = |08|;
    }

    public void invataLimba(String limba) {
        int i=0;
        while (i|09| && limbiStraine[i]|10|)
            i++;
        if (i|09|)
            limbiStraine[i]=limba;
    }

    |11| getLimbiStraine() {
        return limbiStraine;
    }

    public |12| detalii() {
        |12| r = nume+", nascut(a) in anul
            "+anulNasterii+", cunoaste
            urmatoarele limbi straine: ";
        for (String |13|)
            if (limba|10|)
                r |14| limba + " ";
        return r;
    }
}
```

```
public class MainClass {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println("Toate persoanele
            sunt din "+|15|);
        Persoana a = |16|();
        System.out.println(a.|17|);
        Persoana b = |16|(|18|);
        b.invataLimba("franceza");
        b.invataLimba("germana");
        System.out.println(b.|17|);
        System.out.println("Orice persoana
            poate invata maxim " +
            b.|19|. |20| + " limbi straine");
    }
}
```

Grila de răspunsuri:

01		11	
02		12	
03		13	
04		14	
05		15	
06		16	
07		17	
08		18	
09		19	
10		20	